

1 · 문제 정의

제안서 작성의 반복 비효율

- GA · 보험 · 금융 IT 기획/PM 실무에서 제안서 작성 시 **고객 Pain Point 파악 + Win Strategy 수립에 수일 소요**
- 분석은 사람이 수작업 — 매번 처음부터
- 데이터로 자동화하면 제안팀 실무 시간을 획기적으로 단축 가능

2 · 연구 질문

1. 나라장터 RFP · 산업 뉴스 · 규제 공시를 통합 분석하면 **산업별 반복 Pain Point** 를 정량화할 수 있는가?
2. 도출된 Pain Point가 **ISP · PI · POC · BPR · PMO** 중 어느 컨설팅 유형 수요와 연결되는지 자동 분류할 수 있는가?
3. **Win Strategy 핵심 포인트** 를 자동 추출해 제안서 작성에 활용할 수 있는가?

W06 피드백 반영 공식: **[대상] + [변수] + [범위] + [방향성]**

3 · 데이터 소스

소스	유형	건수
나라장터 입찰공고 (용역)	REST API	420,104건
나라장터 첨부 PDF / HWP (샘플)	파일 다운로드	197건 → 본문 173
네이버 뉴스 검색 API	REST API	13,765건
금융위원회 RSS	RSS 2.0	30건

- 기간 2023-01-01 ~ 2025-11-25 (27개월) · 수요기관 16,551곳
- Key-based Join: bidNtceNo (메타 ↔ 첨부 본문)

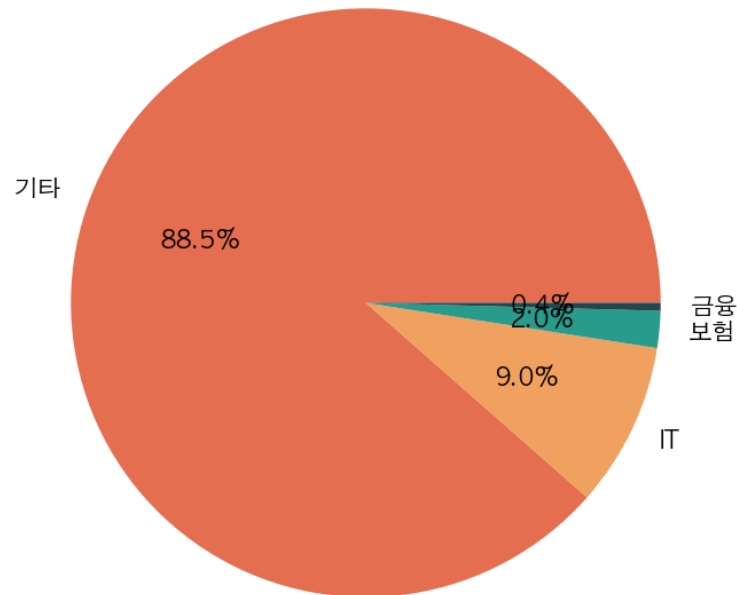
4 · 파이프라인 (AWS 데이터허브 매핑)



- 월별 분할 수집(36개월) · 지수 백오프 재시도 · 999rows/page
- Python 3.14 호환 이슈로 `konlpy` / `gensim` → `kiwipiepy` + `sklearn LDA`

5 · 수집 결과 — 산업 분포

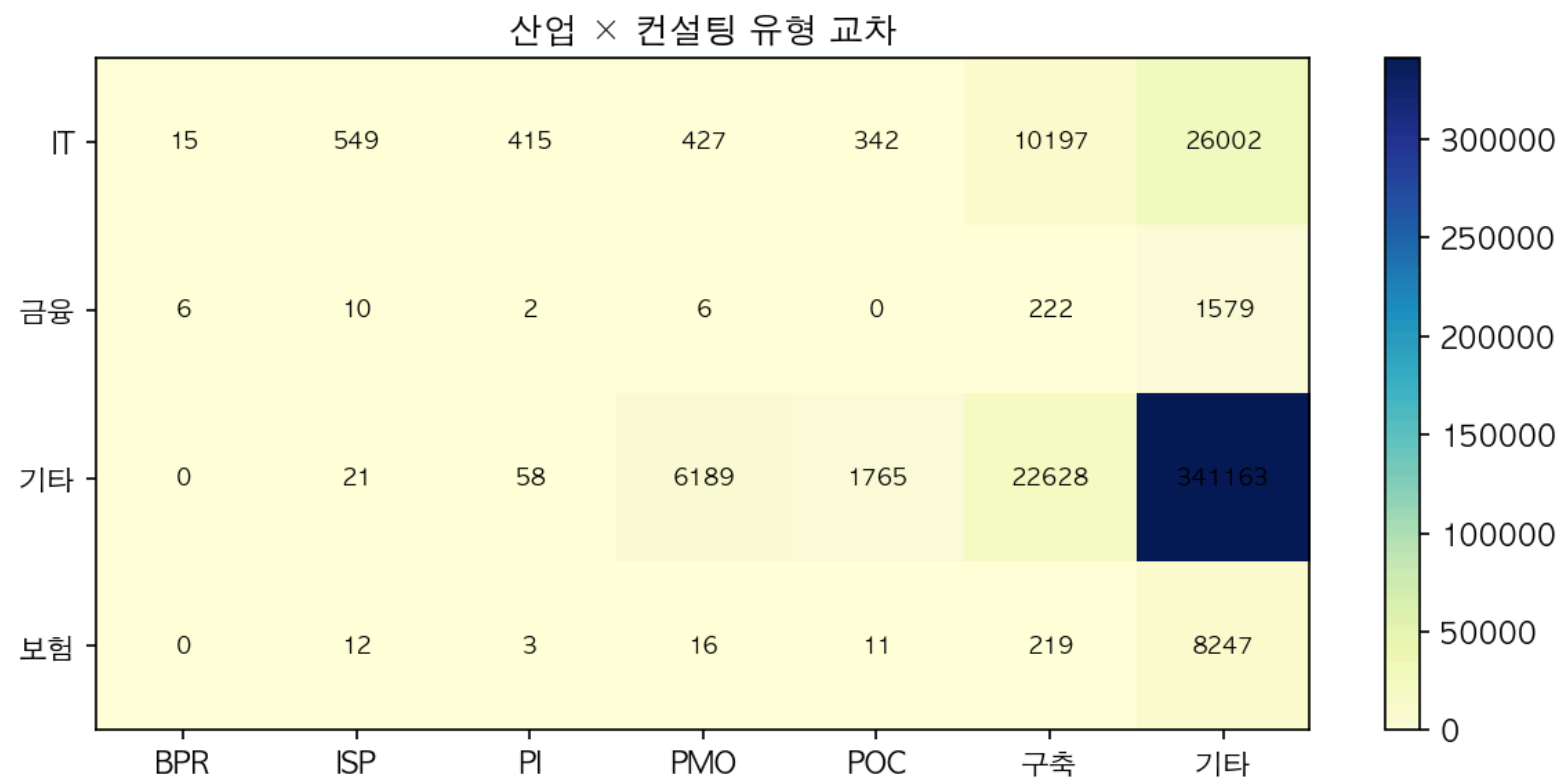
산업별 분포



{ width=55% }

- 기타 89.2 % · IT 8.3 % · 보험 2.2 % · 금융 0.4 %
- "기타" 비중이 큼 → 산업 태그 룰 보강 필요 (W09~W10)

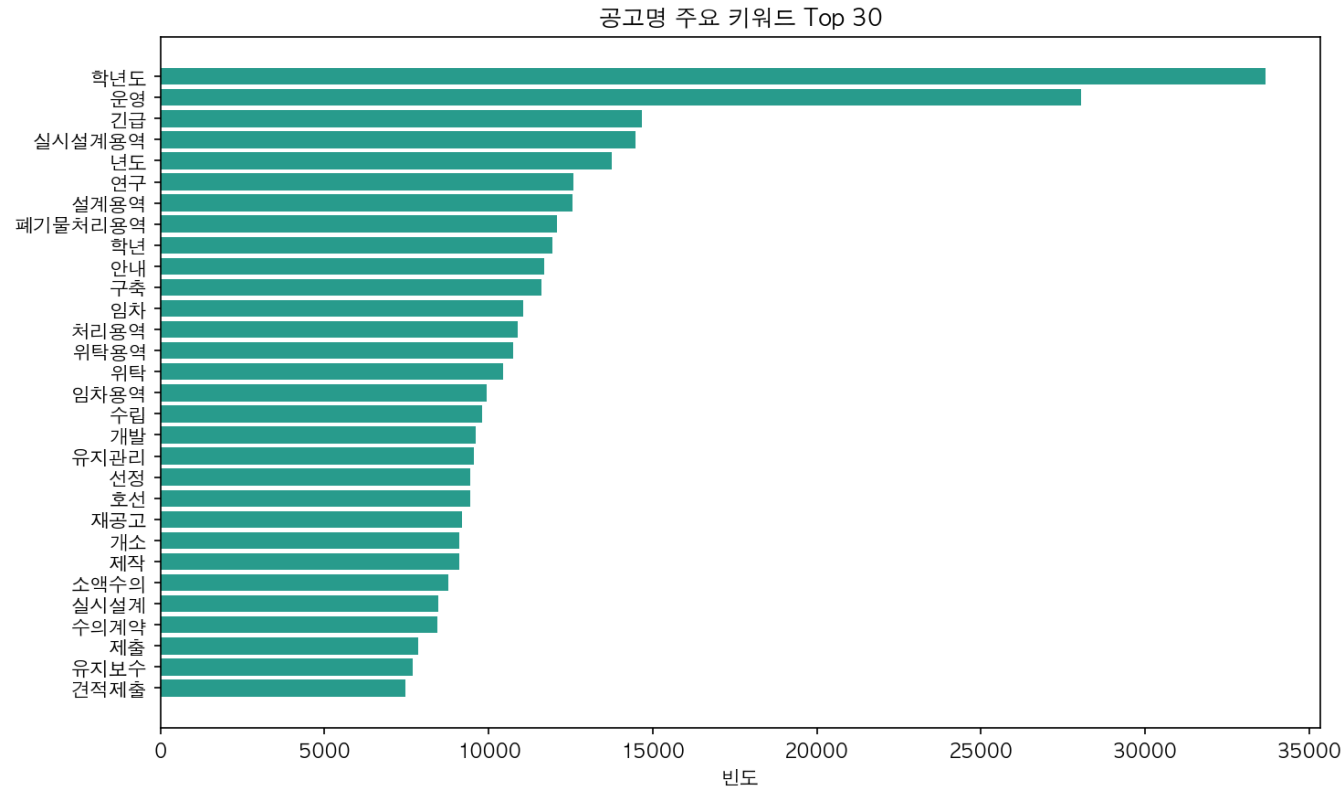
6 · 컨설팅 유형 교차 분석



{ width=80% }

- 구축 23,236건 · PMO 4,510 · POC 1,515 · ISP 448
- IT 업종은 구축 중심, PMO 수요는 서울시·국토교통부 발주가 건인

7 · 공고명 키워드 Top 30



{ width=85% }

- 상위: 시스템 · 구축 · 유지관리 · 운영 · 점검
- 제안서 자동화에서 높은 빈도 키워드가 곧 Pain Point 후보군

8 · AWS 인프라 (현재 구성)

서비스	상태
EC2 t3.micro <code>datamining_demo</code>	✅ running (13.239.237.95)
S3 <code>datamining-257925264162-raw</code>	✅ 25 objects / 2.09 GB
IAM <code>hwangdonguk</code>	✅ Access Key 발급 · S3FullAccess
Security Group <code>sg-0b7c854caa4d4e287</code>	✅ SSH 22 + Streamlit 8501
Budgets 알림 \$5/월	✅ 설정

프리티어 내 운영, 비용 \$0~5/월 예상.

9 · 라이브 데모 (Streamlit)

<http://13.239.237.95:8501>

- 탭 ① 개요 · ② 월별 추이 · ③ 키워드 · ④ 공고 검색
- 좌측 필터: 연도 · 산업 · 컨설팅 유형 · 키워드 부분일치

(시연: 연도 필터 → 보험 산업 → ISP 교차 → Top 키워드 확인)

10 · 향후 계획

주차	작업
W09	첨부 PDF/HWP 전수 다운·본문 추출, 금감원 RSS + 네이버 뉴스 결합
W10	TF-IDF + sklearn LDA 토픽모델링 (8~12 토픽)
W11	규제 → 발주 시차 분석 · Win Strategy 룰 정의
W12	Streamlit 대시보드 고도화 (Win Strategy 추출기)
W13	EC2 배포 + 도메인 · HTTPS
W14	최종 발표 · 라이브 시연

- GitHub: <https://github.com/hwangdongwuk/DataMining>